

PRAKTIKUM BASIS DATA MODUL_11

NoSQL_Key_Value_Database



Oleh: 103122430054 Yensen Lawrenza Simangunsong

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM2026

TP_11

(TP_MODUL_11)

1. Untuk pertanyaan pertama, perbedaan mendasar antara RDBMS dan model data Column-Family pada Cassandra terletak pada fleksibilitas struktur barisnya. Kalau di RDBMS, setiap tabel itu kaku: semua baris harus memiliki kolom yang sama persis, walaupun nilainya boleh NULL. Sementara di Cassandra, dalam satu Column Family, setiap baris bisa memiliki jumlah kolom yang berbeda-beda. Data disimpan dalam format key-value terpisah, bukan dalam baris utuh seperti SQL. Nah, Cassandra disebut *schema-less* sebenarnya agak keliru kalau diartikan tanpa skema sama sekali. Yang benar adalah Cassandra itu *schema-optional* atau memiliki skema dinamis. Artinya, kita tetap wajib mendefinisikan nama Column Family dan primary key (partition key + clustering key), tapi untuk kolom lainnya kita bebas menambahkan kapan saja tanpa harus mengubah definisi tabel. Jadi *schema-less* di sini lebih tepat diartikan sebagai 'tidak mewajibkan semua baris memiliki kolom yang seragam'.

2. Kalau soal perubahan struktur data, Cassandra jauh lebih fleksibel dibanding SQL. Misalkan kita butuh menambah kolom baru secara mendadak, di SQL Server kita harus menjalankan `ALTER TABLE ADD COLUMN` yang berpotensi mengunci tabel dan pada database besar bisa menyebabkan downtime. Sementara di Cassandra, kita cukup melakukan `INSERT` atau `UPDATE` dengan nama kolom baru, meskipun kolom itu belum pernah didefinisikan di `CREATE TABLE`. Cassandra akan langsung menerimanya. Kenapa bisa? Karena secara internal Cassandra menyimpan setiap sel sebagai entri terpisah dengan format `[row_key][column_name][timestamp][value]`. Jadi kolom baru tidak mengganggu data lama. Inilah sebabnya Cassandra dianggap lebih fleksibel untuk pengembangan aplikasi web yang dinamis. Di dunia nyata, fitur aplikasi bisa berubah setiap minggu—misalnya tiba-tiba kita perlu menambahkan field 'hobi' di profil user, atau atribut baru di produk e-commerce. Dengan Cassandra, tim developer cukup deploy kode baru tanpa perlu migrasi skema yang rumit. Selain itu, untuk data yang *sparse* atau jarang, Cassandra tidak menyimpan kolom kosong, sehingga lebih hemat storage dibanding SQL yang tetap mengalokasi ruang untuk nilai NULL. Tapi perlu diingat, kemudahan ini ada konsekuensinya: kita tidak bisa melakukan query ad-hoc terhadap kolom dinamis secara efisien. Jadi meskipun fleksibel, kita tetap harus mendesain pola query terlebih dahulu.

